

Resultados de Simulación RCWA - Comparativa de Geometrías y Rotaciones

Sergio Montoya (Reporte Automatizado)

May 12, 2026

El presente reporte detalla los *Photonic Bandgaps* y la estructura de bandas detectados en simulaciones RCWA, evaluando tanto barridos de vector de onda (k_x) como de rotación (twist). Se asume un umbral de transmisión del 12% para el cálculo de bandgaps, mitigando los efectos de fuga numérica por bajos órdenes de difracción.

1 PMMA Dopping + FeCl3 thickness 200

Material ID: Dopping: 0

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.47

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

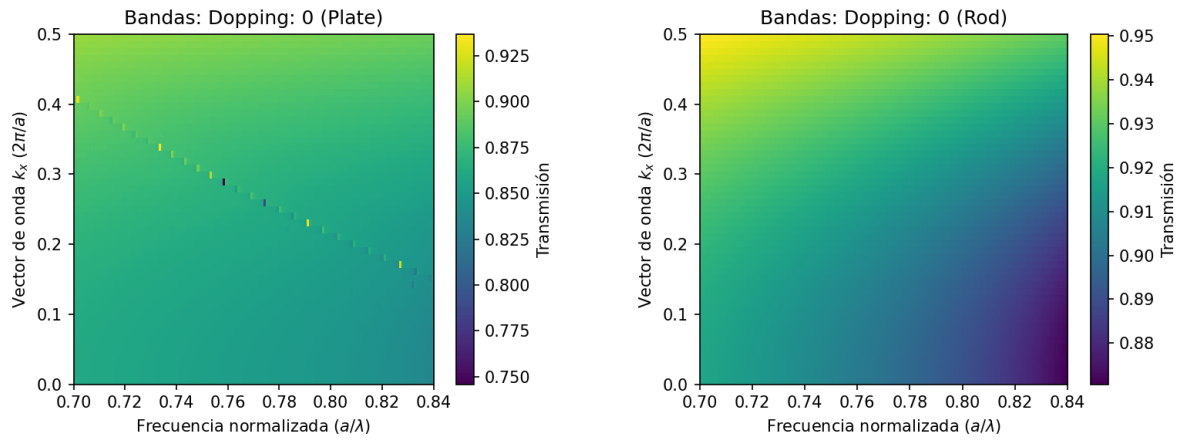


Figure 1: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 0. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

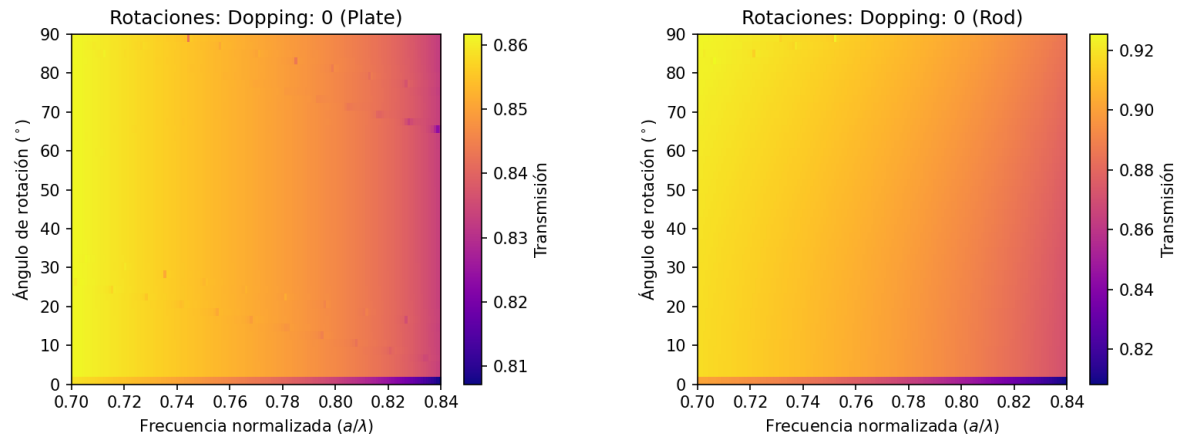


Figure 2: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 0. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 10

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.50

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

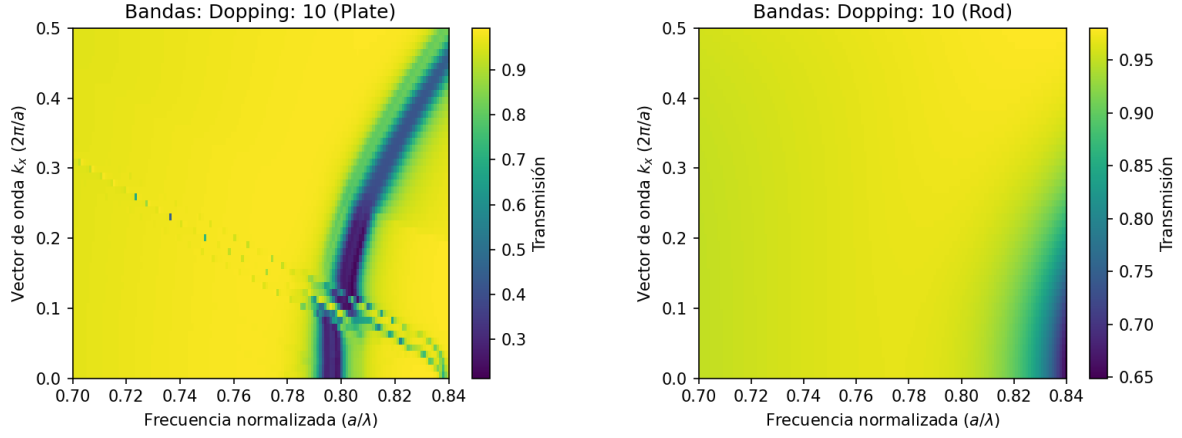


Figure 3: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 10. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

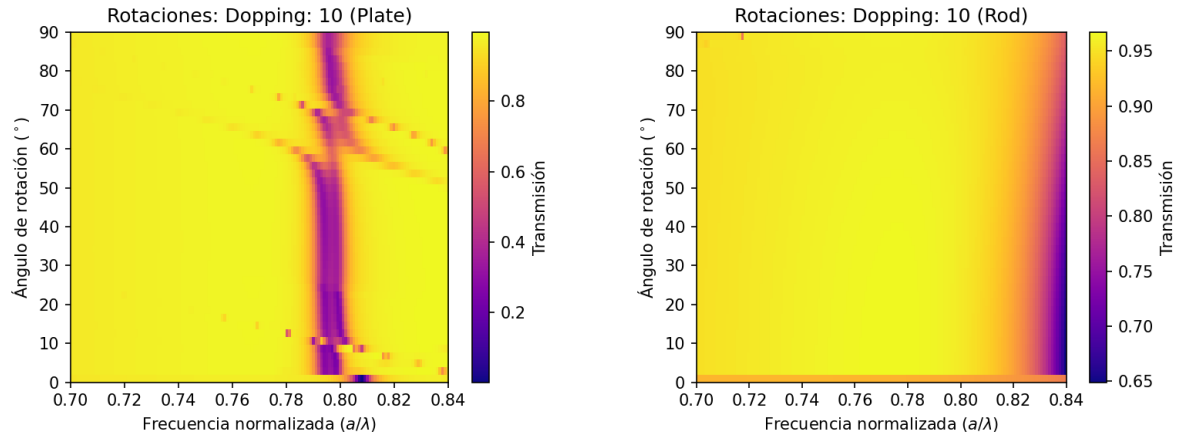


Figure 4: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 10. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 2

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.51

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

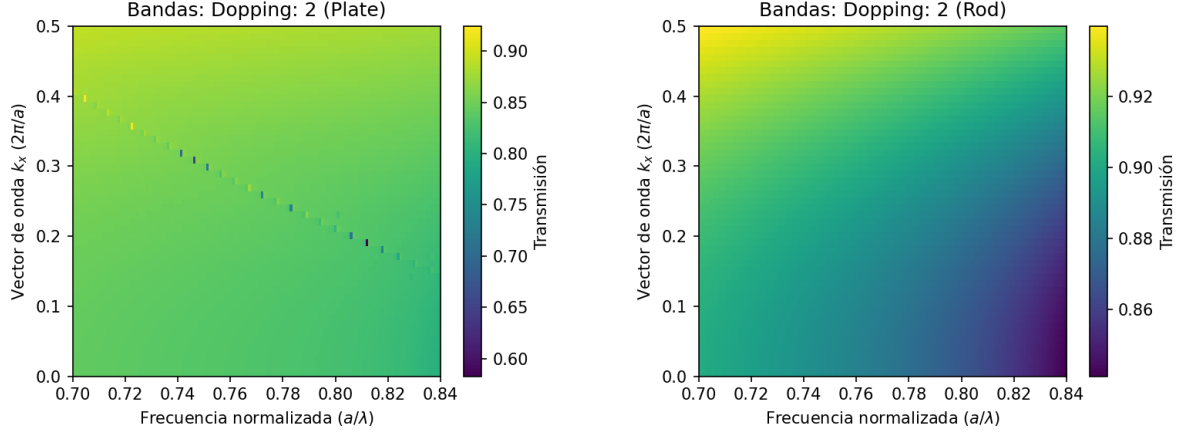


Figure 5: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 2. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

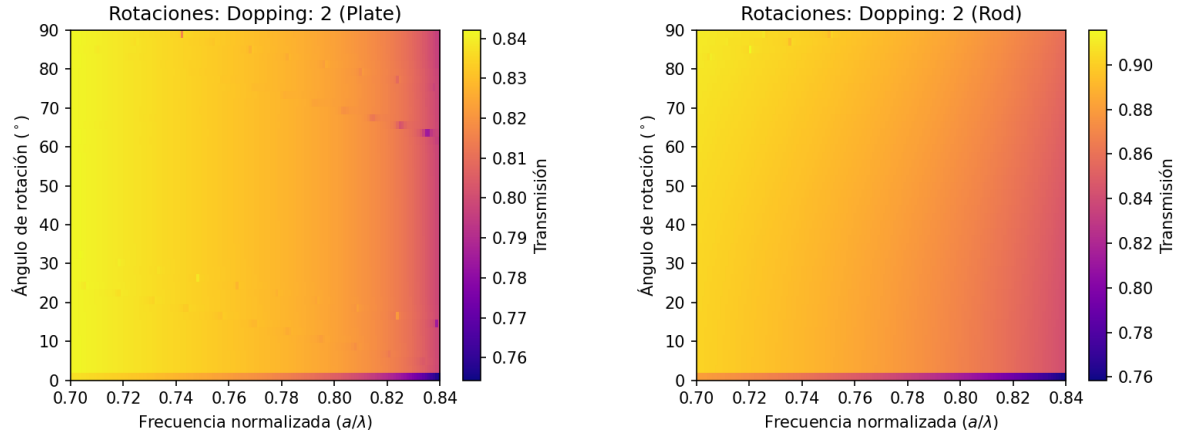


Figure 6: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 2. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 4

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.53

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

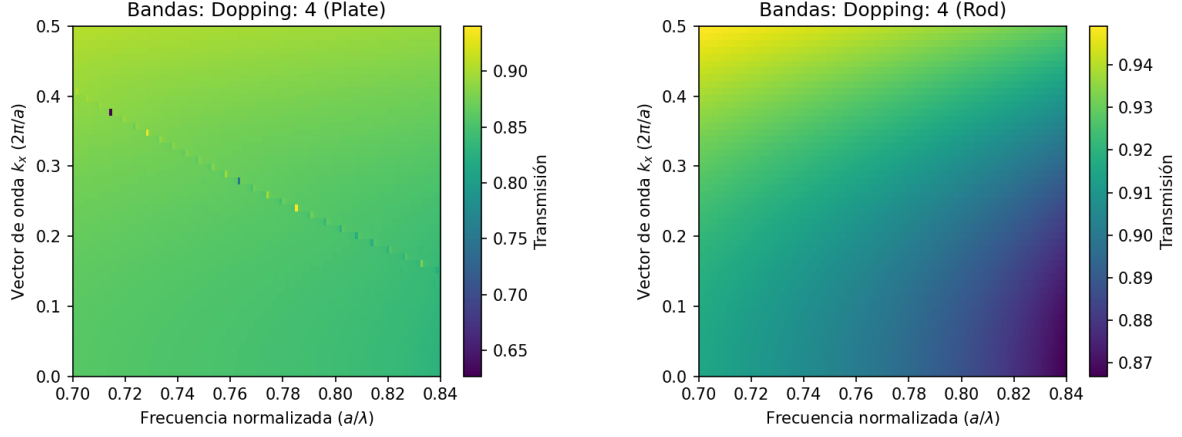


Figure 7: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 4. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

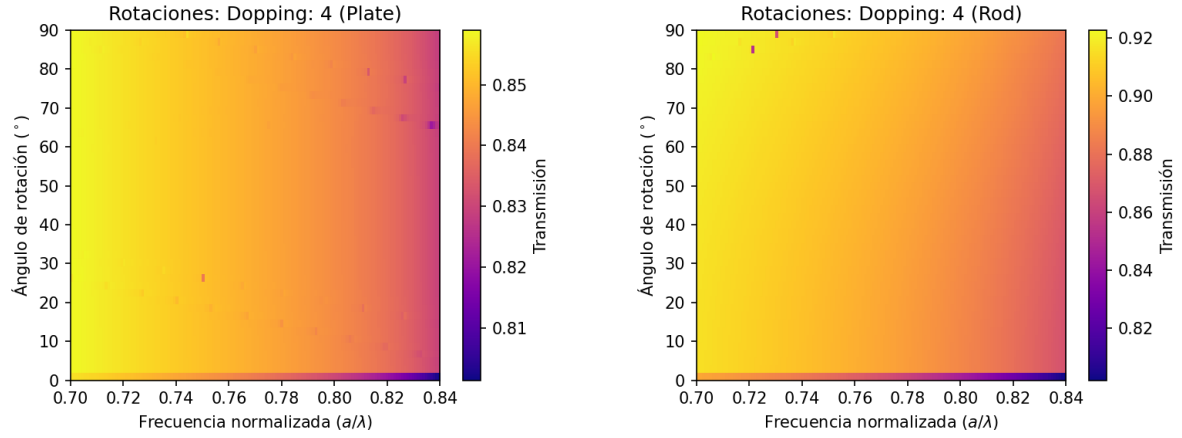


Figure 8: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 4. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 6

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.49

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

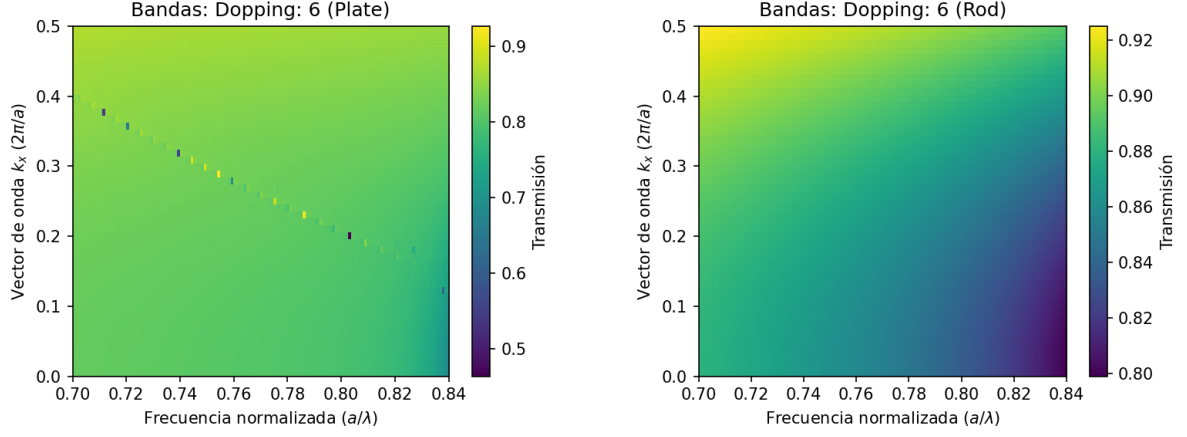


Figure 9: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 6. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

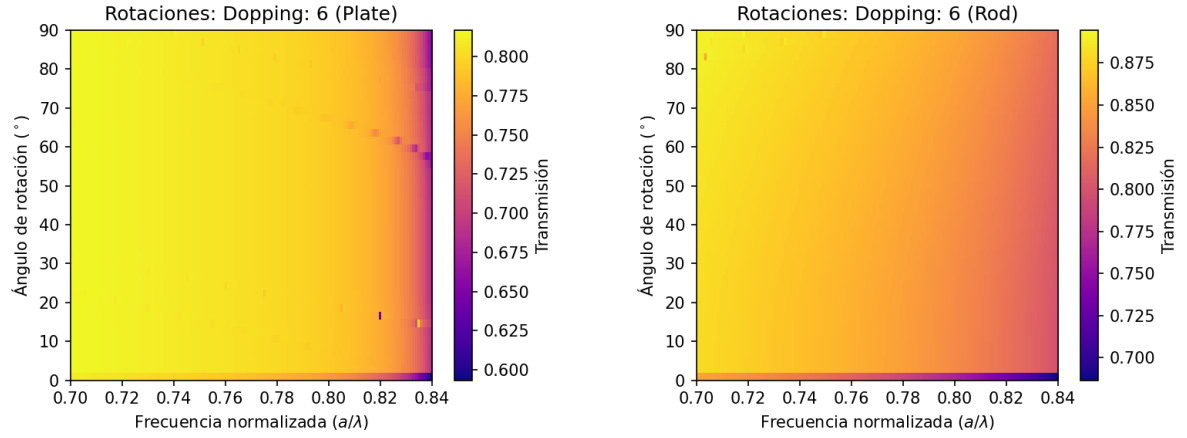


Figure 10: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 6. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 8

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.48

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

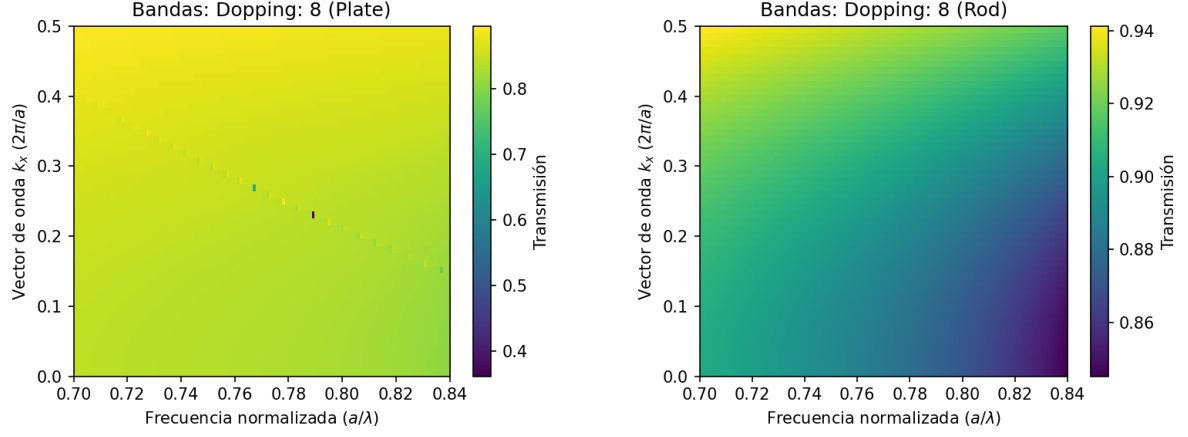


Figure 11: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 8. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

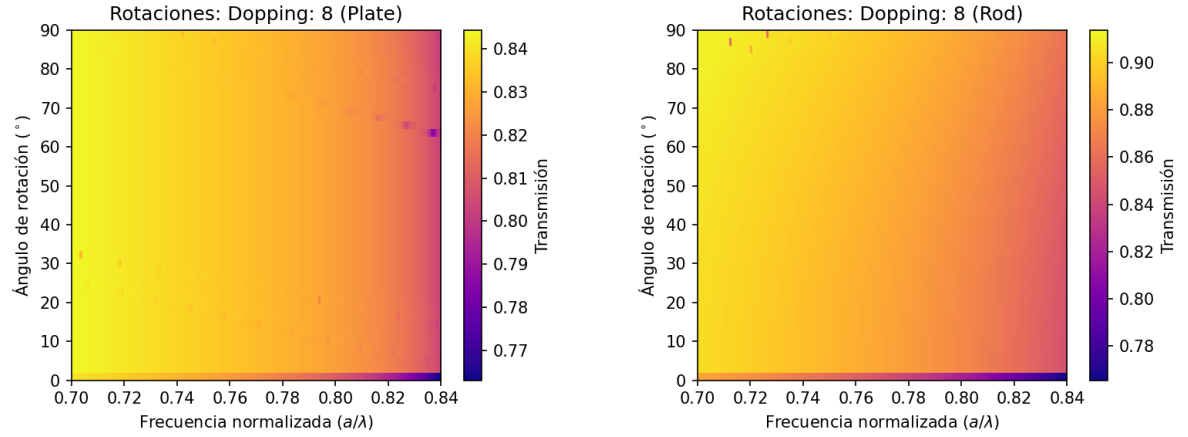


Figure 12: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 8. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

2 PMMA Dopping + I2 thickness 100

Material ID: Dopping: 0

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.57

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

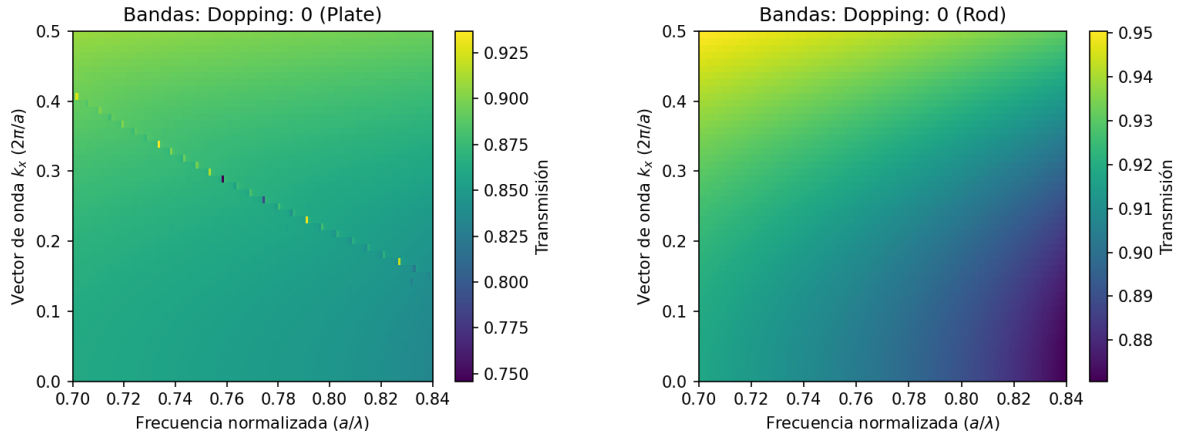


Figure 13: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 0. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

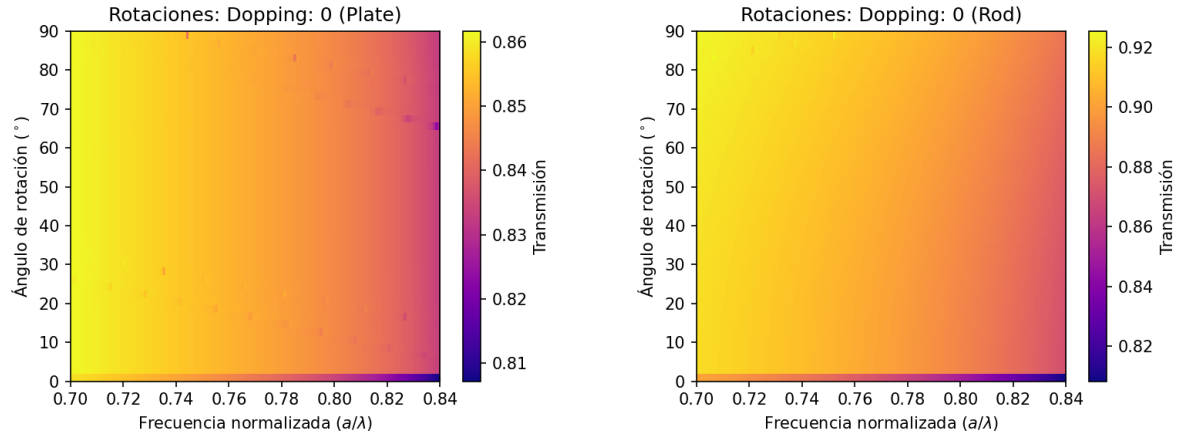


Figure 14: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 0. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 2

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.67

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

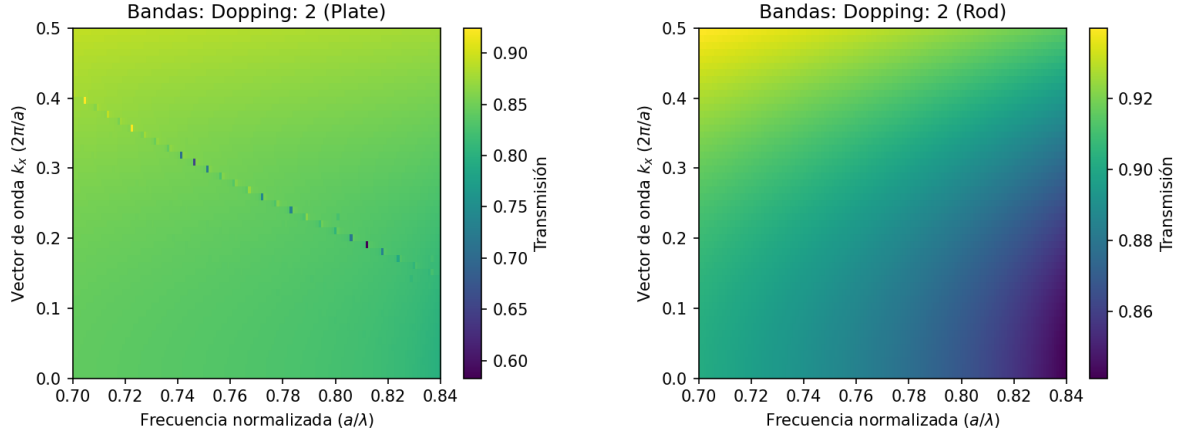


Figure 15: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 2. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

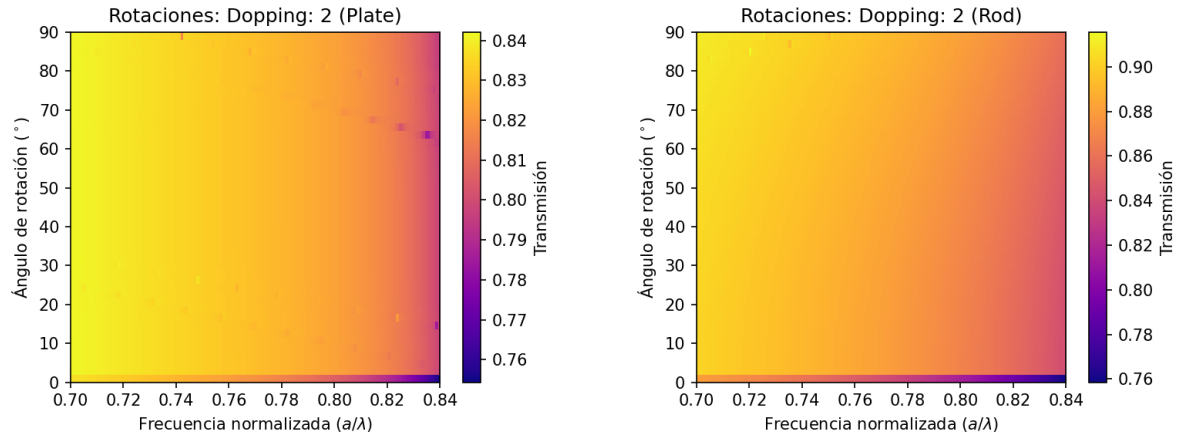


Figure 16: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 2. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 4

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.80

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

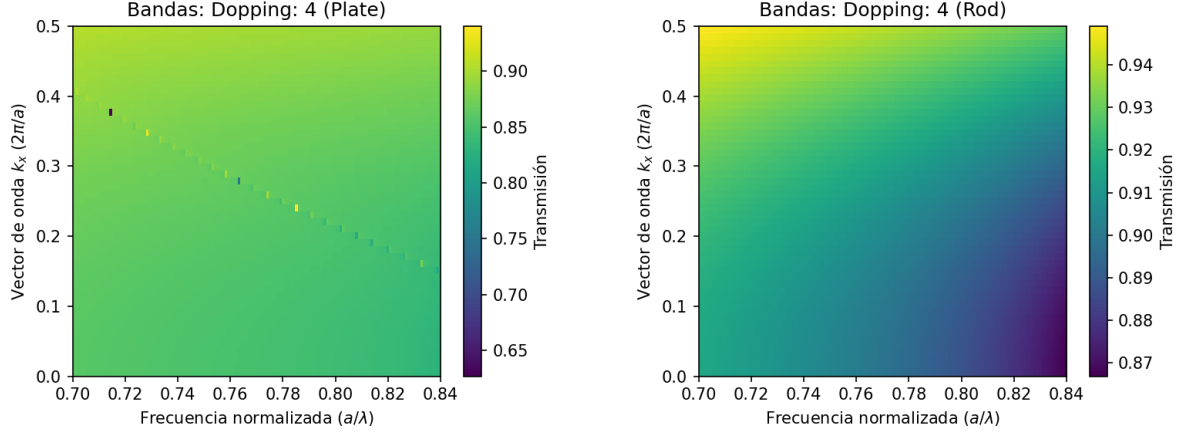


Figure 17: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 4. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

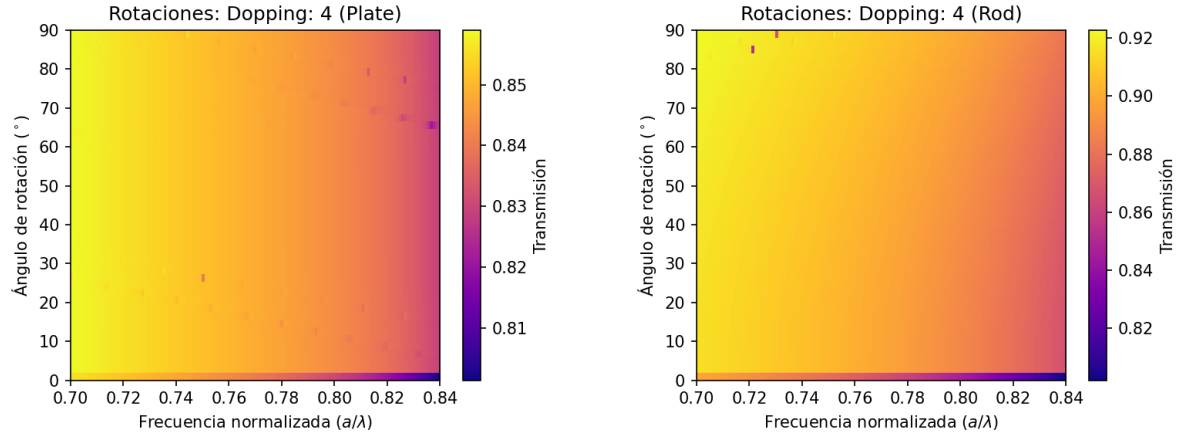


Figure 18: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 4. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 6

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.86

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

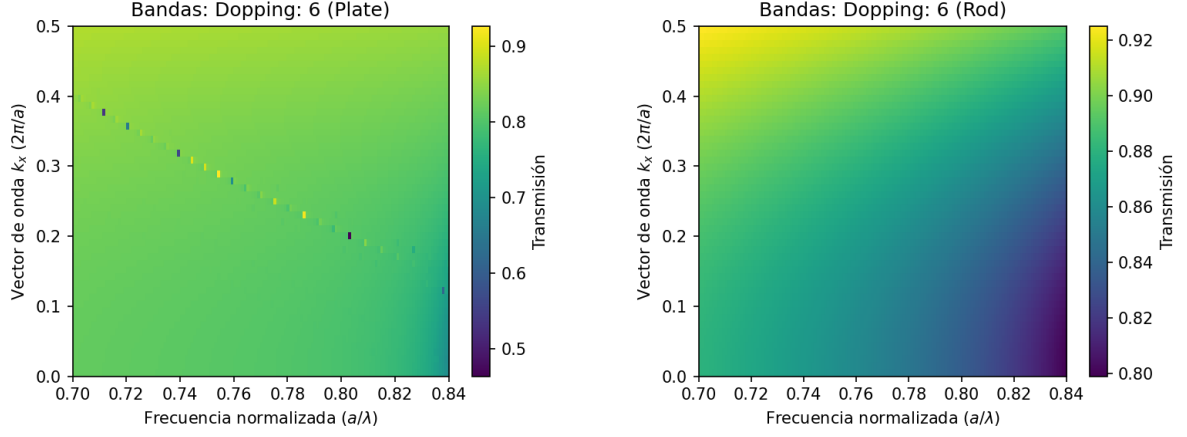


Figure 19: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 6. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

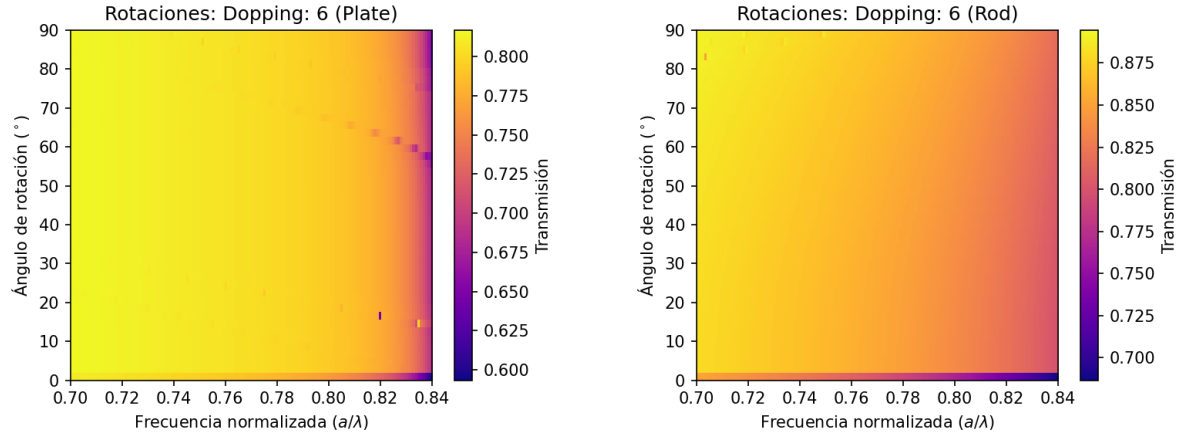


Figure 20: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 6. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 8

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.88

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

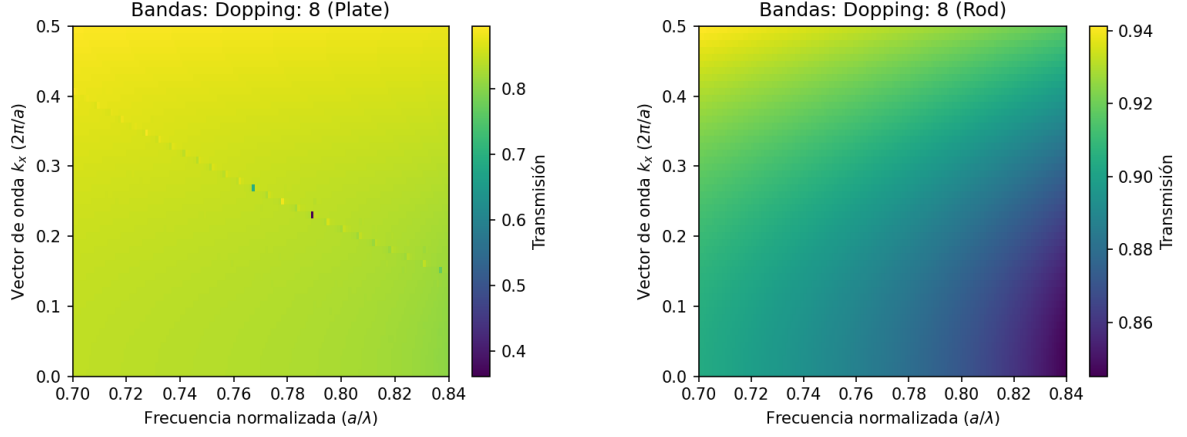


Figure 21: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 8. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

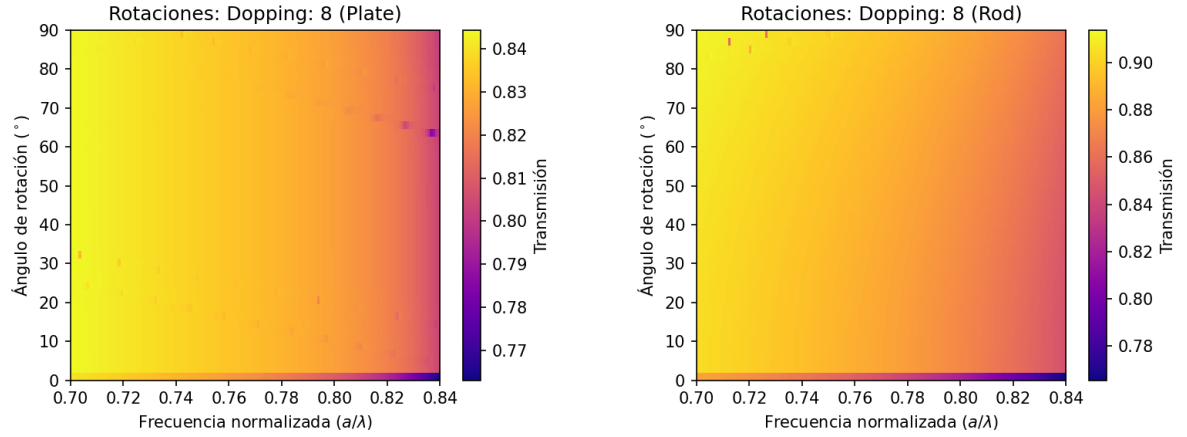


Figure 22: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 8. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

3 PMMA Dopping + benzoic acid thickness 100

Material ID: Dopping: 0

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.52

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

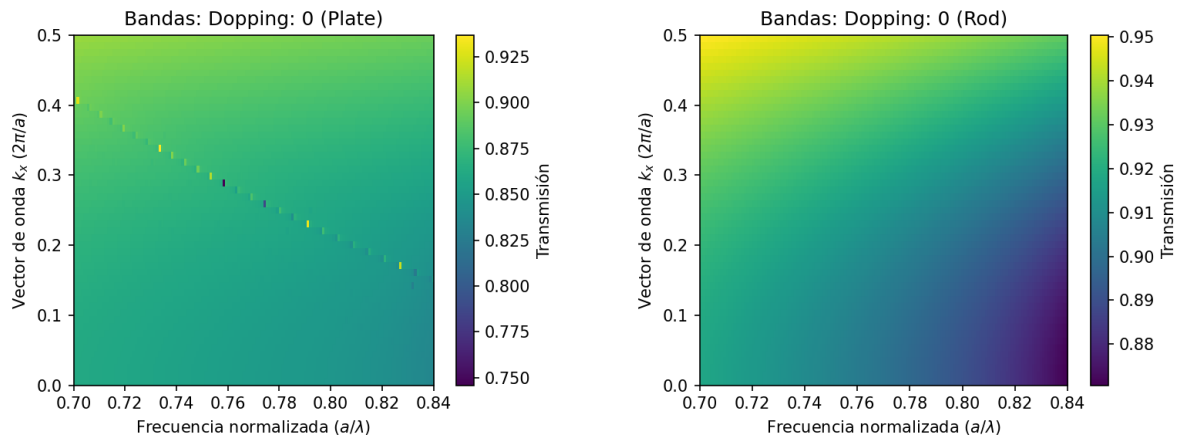


Figure 23: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 0. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

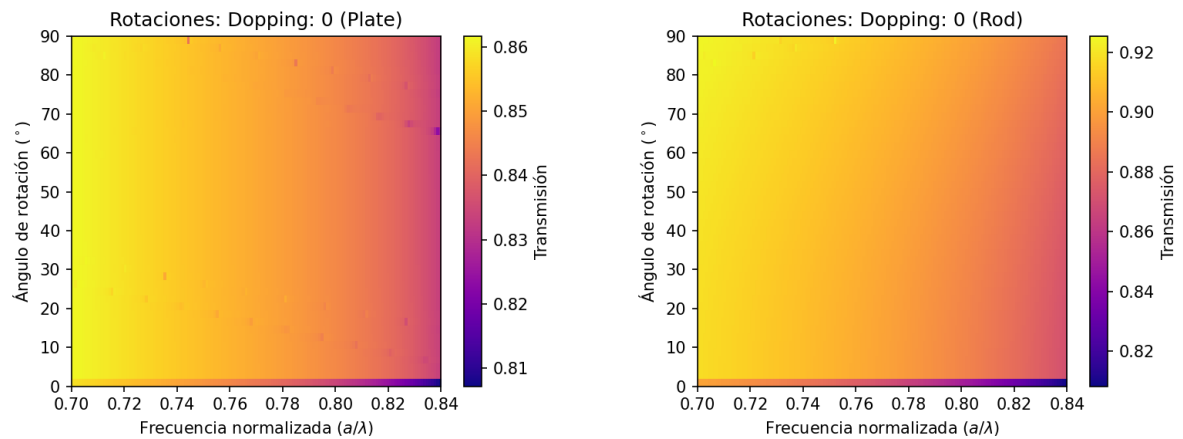


Figure 24: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 0. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 12

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.78

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

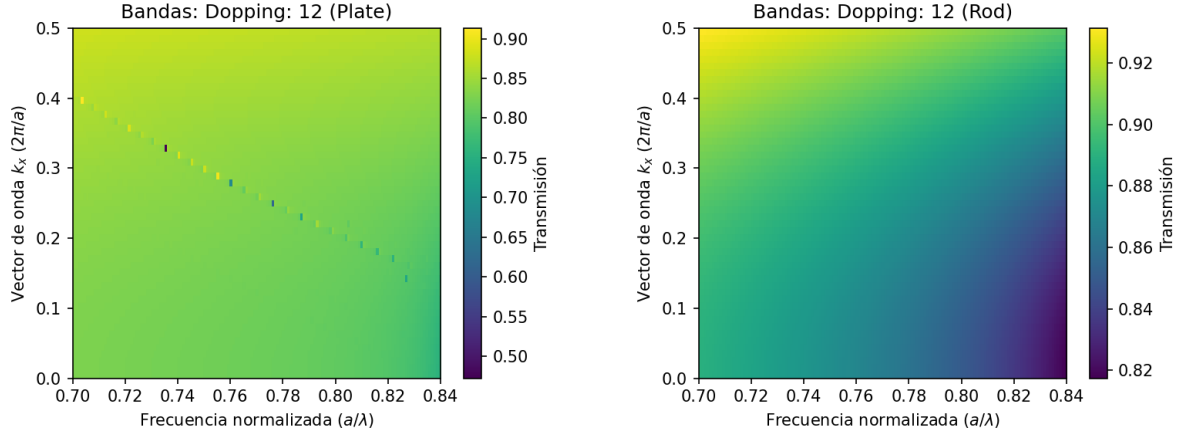


Figure 25: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 12. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

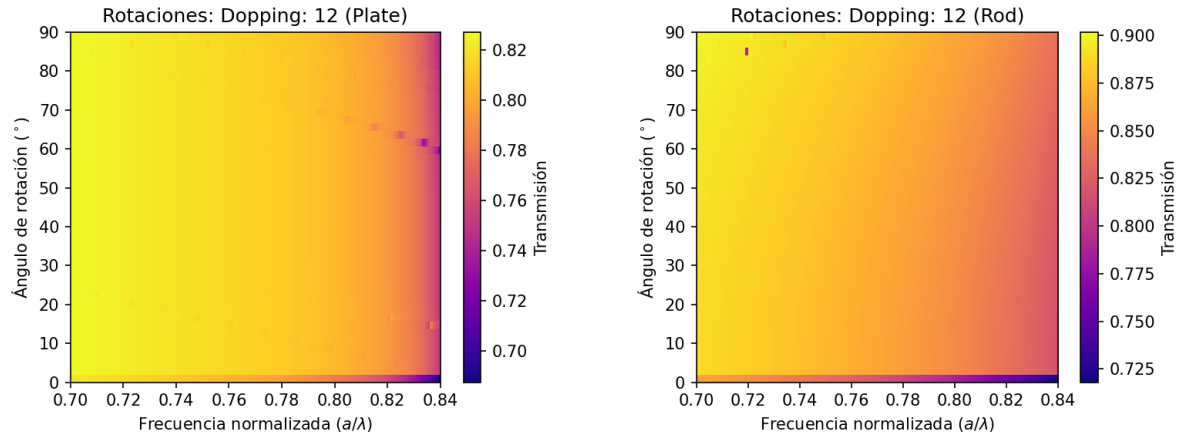


Figure 26: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 12. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 16

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.60

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

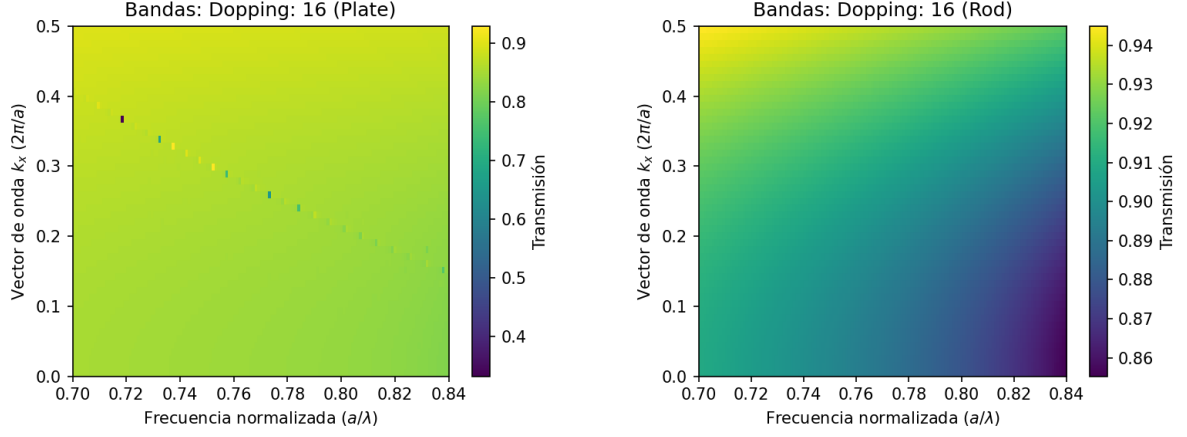


Figure 27: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 16. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

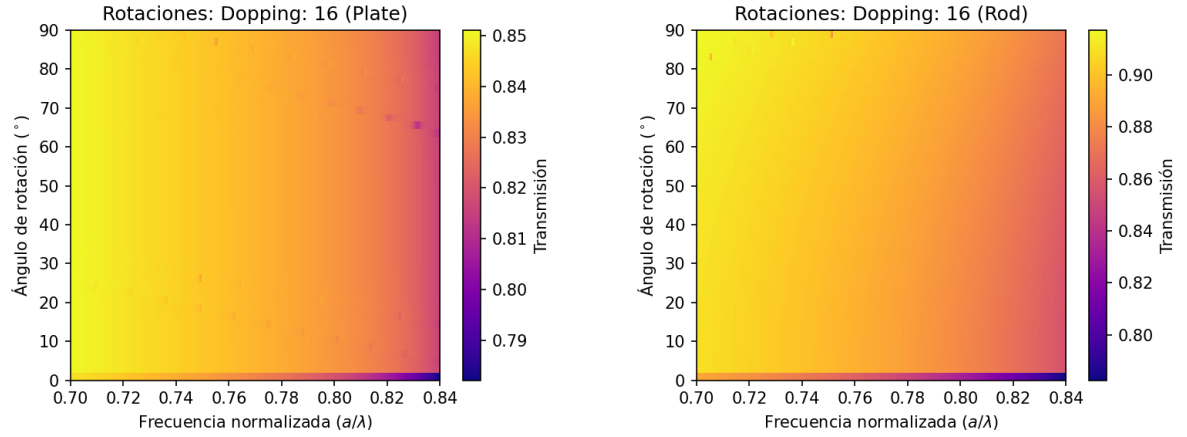


Figure 28: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 16. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 20

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 3.00

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

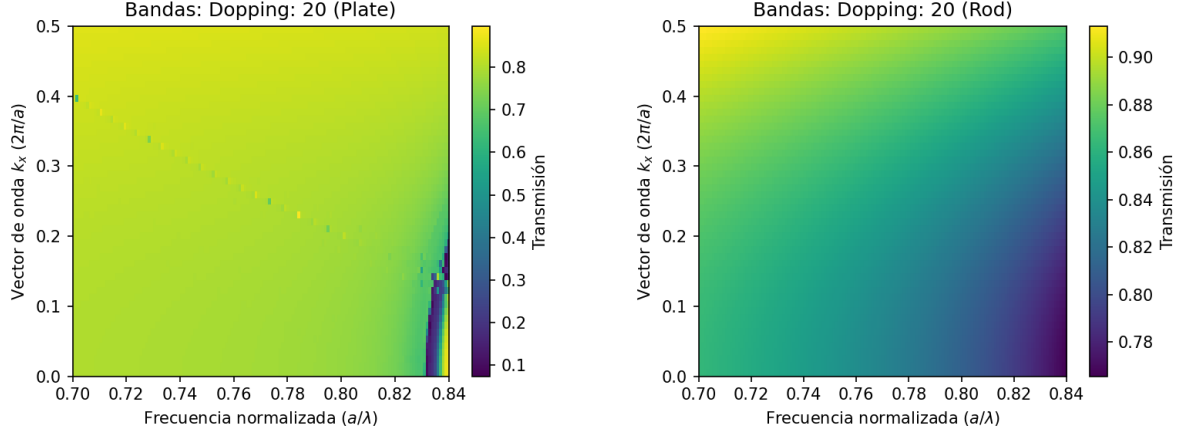


Figure 29: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 20. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

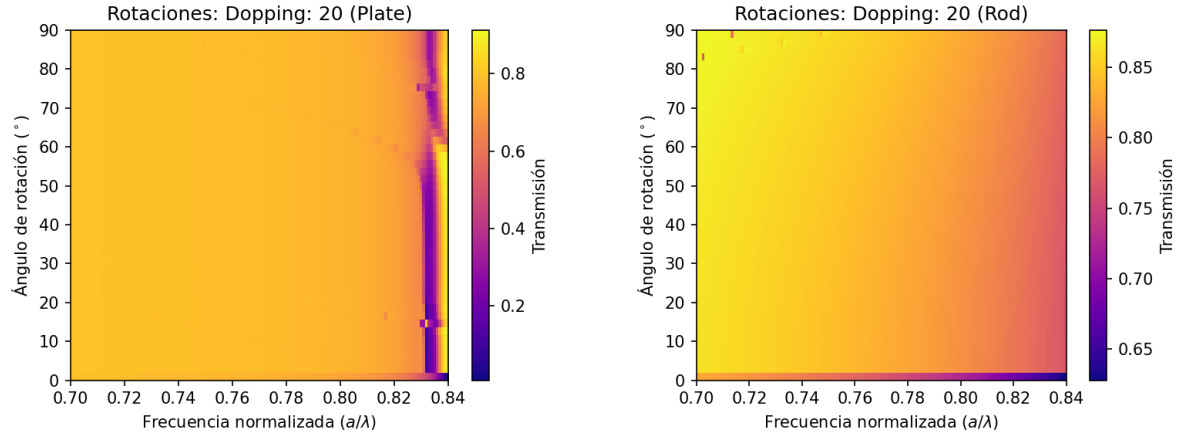


Figure 30: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 20. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 4

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.54

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

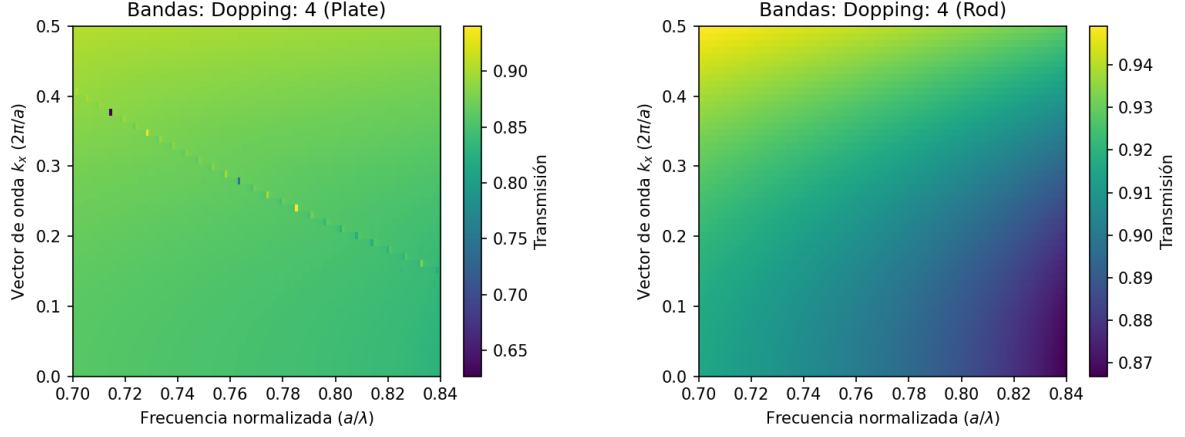


Figure 31: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 4. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

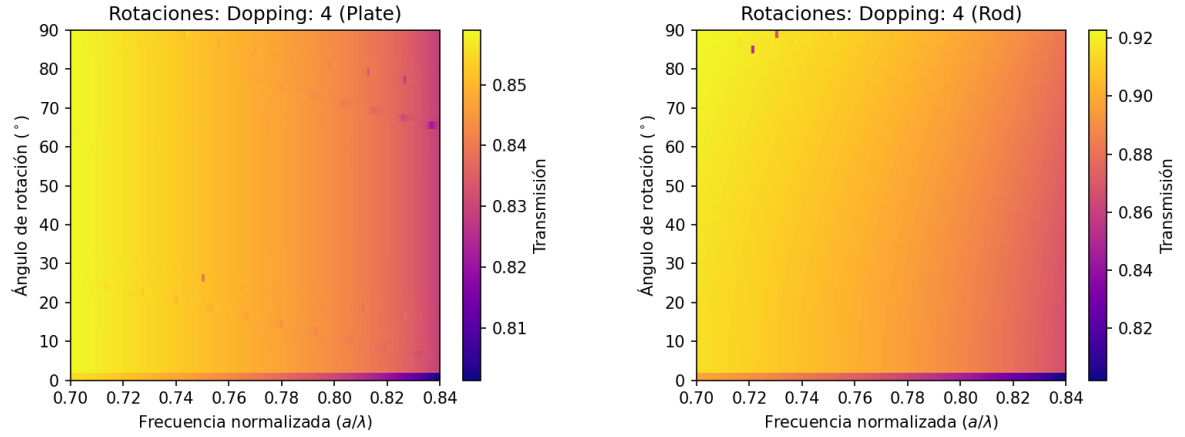


Figure 32: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 4. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Dopping: 8

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.65

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

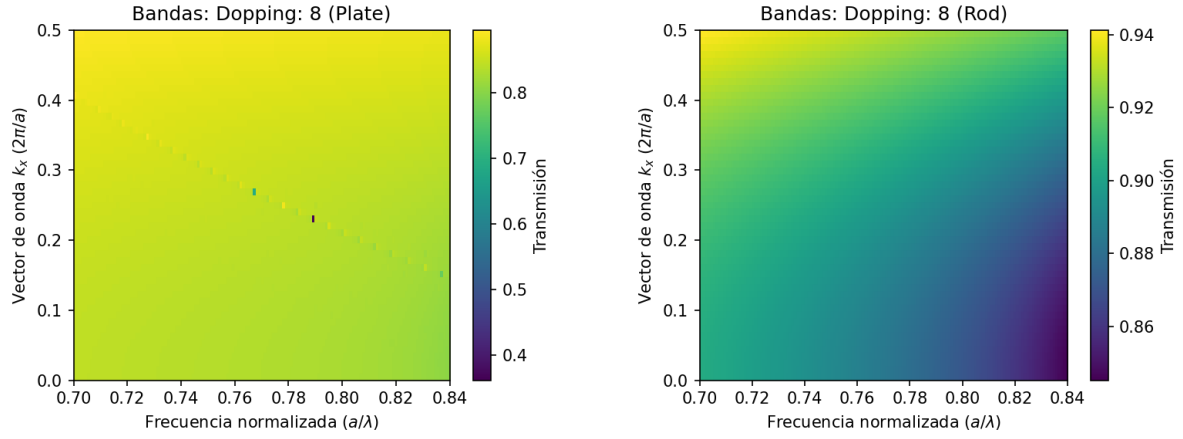


Figure 33: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Dopping: 8. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

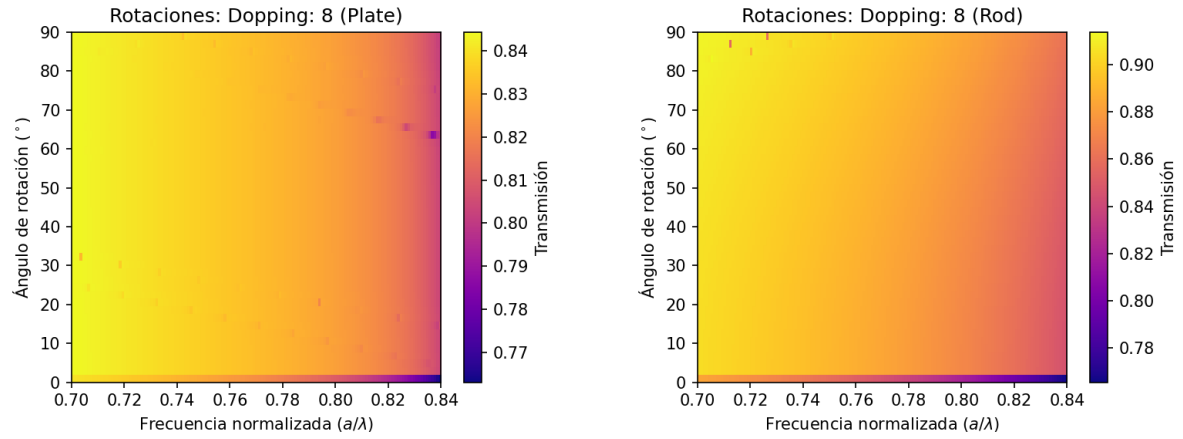


Figure 34: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Dopping: 8. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

4 PMMA without doping

Material ID: Thickness: 100

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.52

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

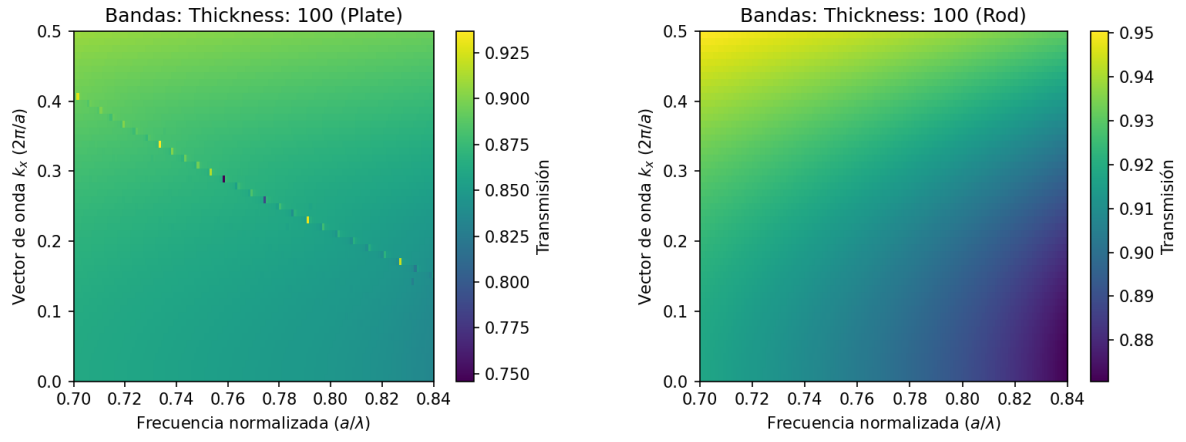


Figure 35: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Thickness: 100. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

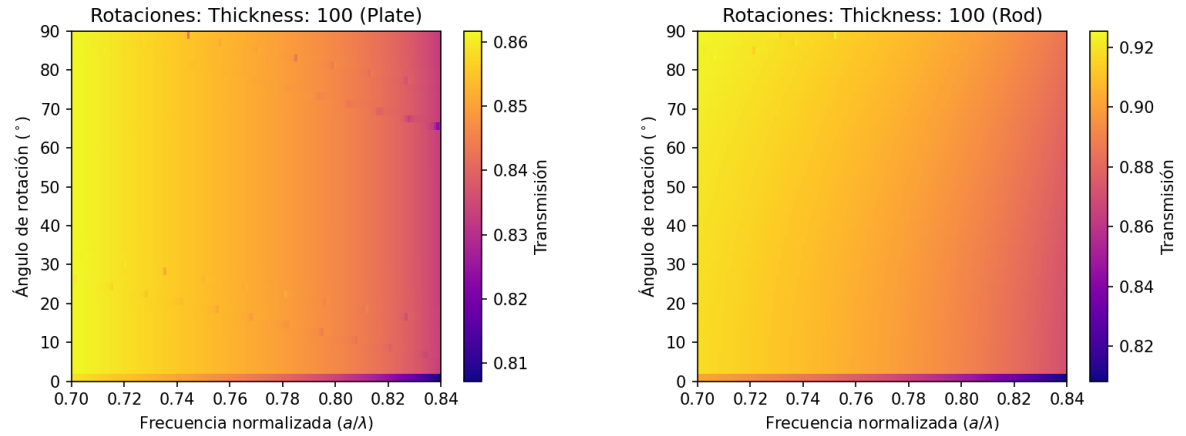


Figure 36: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Thickness: 100. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Thickness: 150

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.53

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

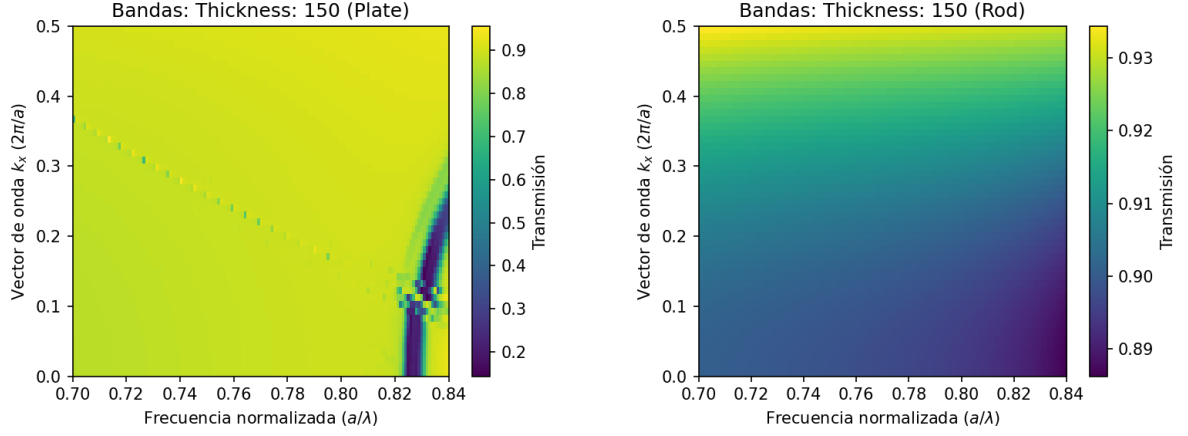


Figure 37: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Thickness: 150. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

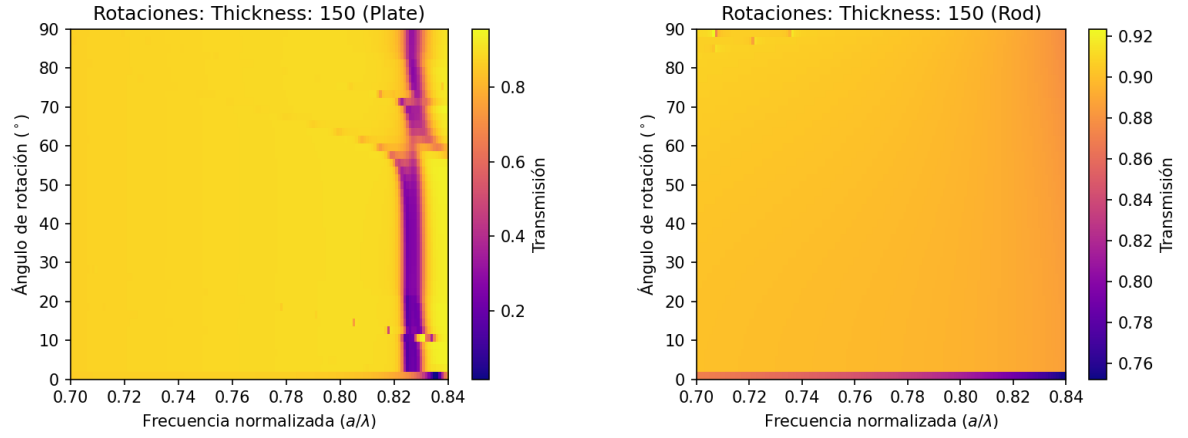


Figure 38: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Thickness: 150. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Thickness: 200

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.47

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

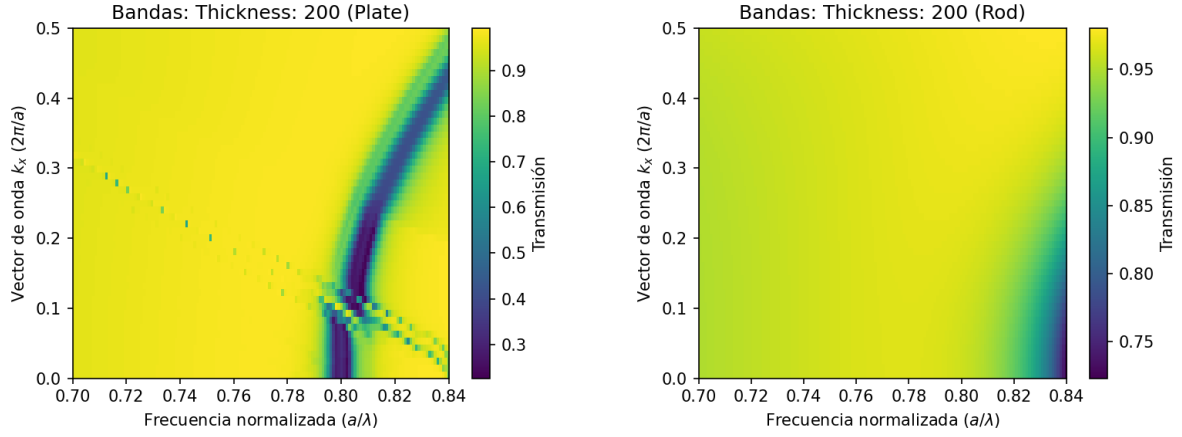


Figure 39: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Thickness: 200. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

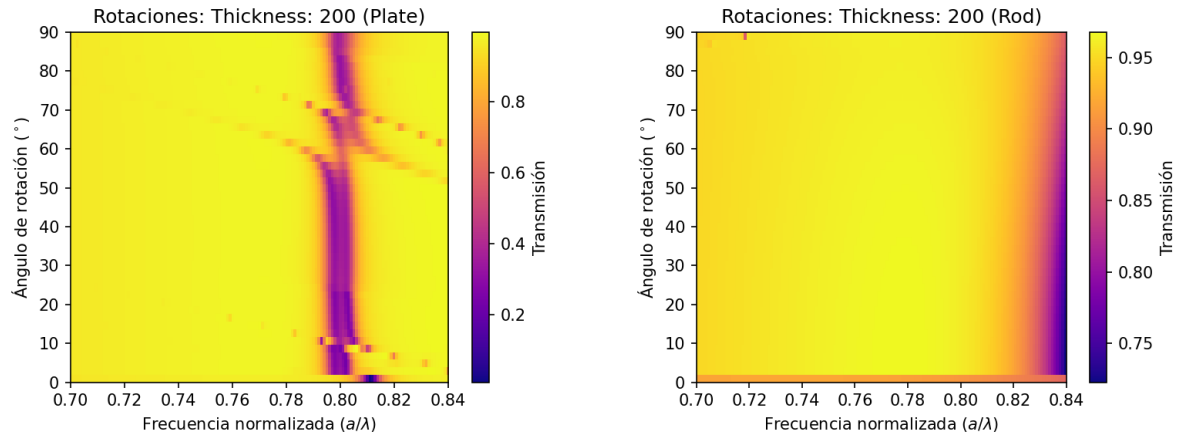


Figure 40: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Thickness: 200. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

Material ID: Thickness: 60

Constante Dieléctrica (ϵ_{total}): 2.67

Métrica	Lámina (Plate)	Cilindros (Rod)
Bandgaps (k_x)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (k_x)	36	36
Bandgaps (Rotación)	Ninguno	Ninguno
Resonancias (Rotación)	33	33

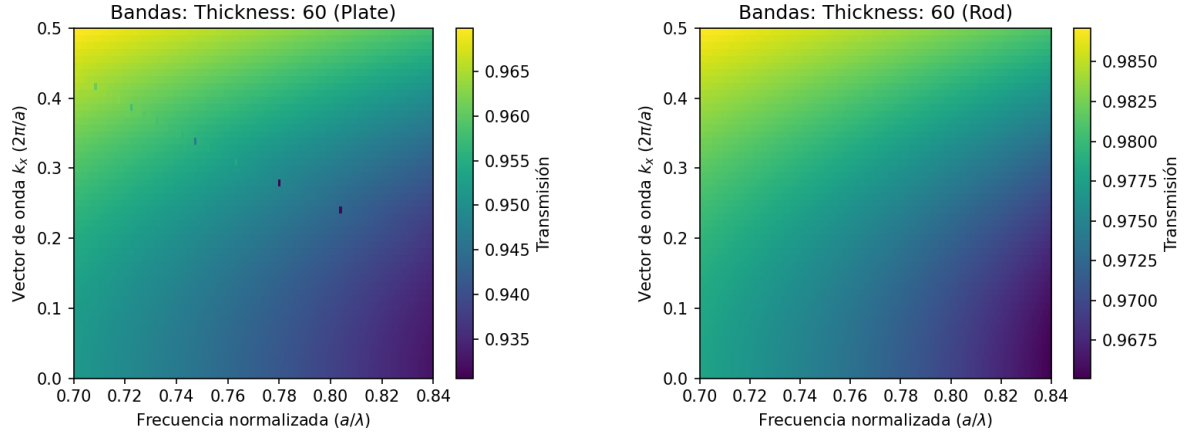


Figure 41: Estructuras de bandas fotónicas (k_x) para Thickness: 60. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.

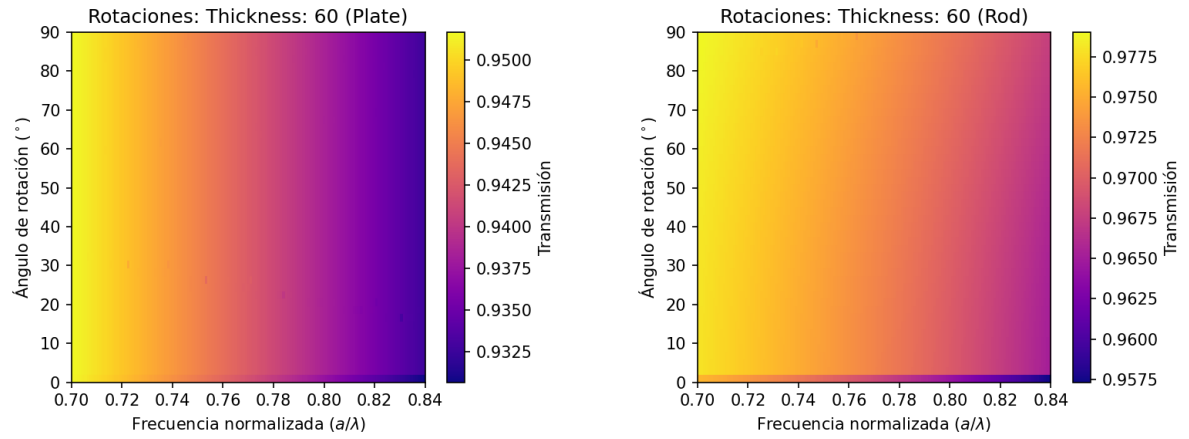


Figure 42: Mapas de transmisión por rotación (twist) para Thickness: 60. Izquierda: Lámina. Derecha: Cilindros.